

UNIDAD 2. GIT, MARKDOWN Y GITHUB

1. SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES

Registra los **cambios** realizados sobre un archivo o conjunto a lo largo del tiempo en el que se pueden **recuperar** versiones específicas. *Permite revertir archivos a un estado anterior, ver quién lo modificó, detectar errores, etc.*

Para esto utilizamos la herramienta **Git**.

- Es una herramienta **rápida, eficiente y moderna**.
- Permite flujos de trabajo **distribuidos** sin necesidad de que exista un repositorio central.
- **Linus Torvalds** creó Git según las necesidades del *kernel*.

1.1 Tipos de Sistemas de Control de Versiones

- **VCS Locales** → Contienen una simple base de datos en la que se lleva registro de todos los cambios en los archivos
- **VCS Centralizado** → Tiene un único servidor que contiene todos los archivos versionados y los colaboradores se descargan los archivos de ese lugar.
- **VCS Distribuido** → Los colaboradores replican completamente la última versión del repositorio. Esto ayuda a que si un servidor deja de funcionar, puede restaurarse utilizando los otros servidores.

2. LENGUAJE DE MARCAS → MARKDOWN

Facilita la aplicación de formato a un texto empleando una serie de caracteres de una forma especial. Fue creada en 2004 por John Gruber. Convierte el **texto plano a HTML**.

Existen varios editores de texto de **Markdown**, pero el más utilizado es **Visual Studio Code** ya que tiene una integración con Git.

3. GITHUB

Es un **portal** creado para **alojar código de aplicaciones de cualquier desarrollador**, pertenece a **Microsoft** desde junio de 2018. Permite descargar las diferentes versiones de una aplicación y además es una red social entre desarrolladores y usuarios para poder colaborar conjuntamente.

4. CONCEPTOS BÁSICOS → GIT / GITHUB

- **Repositorio** → Una carpeta en la se encuentran los ficheros de proyectos → código, documentación o ejemplos. Pueden ser públicos o privados.
- **Readme** → Es un archivo que contiene las instrucciones básicas para moverse en el repositorio.

- **Rama** → Son copias del contenido de un proyecto.
 - **Master** (main) → Contiene el proyecto original.
 - **Remota** → Copia local del proyecto original para trabajar paralelamente.
- **Clone / Fork** → Son instantáneas que hacemos del repositorio.
 - **Clone** → Copia local del proyecto.
 - **Fork** → Copia online en Github del proyecto.
- **Commit** → Son registros en la rama local de las modificaciones y creaciones que vamos haciendo de ficheros.
- **Push / Pull Request** → Solicitudes de revisión o aportaciones.
 - **Push** → Envío de los cambios a la rama main.
 - **Pull Request** → Solicita la integración de los cambios a la rama main. Se hace desde la interfaz gráfica.
- **Merge** → Integración de los cambios de una rama remota a una rama main. Actualiza ambas ramas.

5. ÁREAS DE TRABAJO

Git trabaja en 3 áreas diferentes:

- **Working Directory** → Es dónde estamos trabajando.
- **Staging Area** → Es donde colocamos los archivos tras usar '**git add archivo**'.
- **Repository** → Es donde almacenamos los datos y todos los cambios tras usar '**git commit -m "frase referente"**'. Para subirlo al repositorio online utilizamos '**git push origin main**'.